

# 浙江大学 物理实验报告

实验名称: 双臂电桥测低电阻

实验桌号: 16

指导教师: 宋斌

班级: 周二 345

姓名: \_\_\_\_\_

学号: \_\_\_\_\_

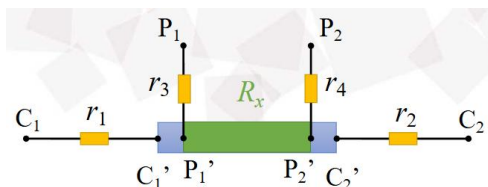
实验日期: 2025 年 12 月 23 日 星期二上午

浙江大学物理实验教学中心

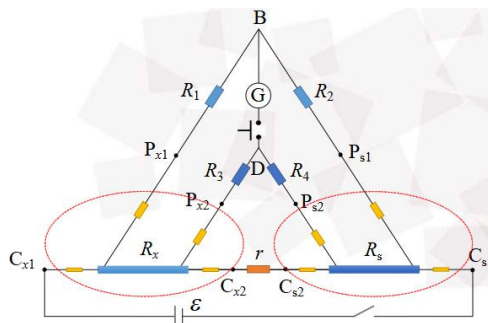
# 一、预习报告（10 分）

## 1. 实验综述（5 分）

本次实验使用双臂电桥测量低电阻，其关键在于采用四端接线法，该方法将电流注入端与电压测量端分开，从而能有效消除导线电阻和接触电阻对测量结果的影响。连接方式如下：



本实验将四端连接电阻接入惠斯登单臂电桥，演变为双臂电桥。等效电路如下：



实验中分别测量金属棒的直径及长度。随后，按照四端法将金属棒接入电桥，两根导线连接外侧的电流端，两根细导线连接内侧的电位端。开启电桥电源，通过调节倍率旋钮和比较臂电阻，使电桥初步平衡，再逐步提高灵敏度进行精细调节，直至检流计指零，记录下此时的倍率和电阻读数，即可得到电阻值。将连接好的金属棒放入加热装置，并插入温度计。从室温开始，记录初始电阻。然后缓慢加热，步进约 5 摄氏度，待温度稳定后，先记录温度值，再操作电桥使其重新平衡，并记录对应的电阻值。如此重复，获取不同温度下的电阻数据。测量步骤和实验内容与非平衡电桥测电阻一致。

本实验需要测量电阻的温度系数与温度曲线。

## 2. 实验重点（3 分）

1. 调节电桥时需先粗调、后细调，灵敏度从低到高；
2. 掌握双臂电桥测量低电阻的核心思想与方法，理解并运用四端法接线以消除附加电阻的影响；
3. 明确电流端与电压端分离的物理意义；
4. 通过逐差法或作图法处理数据，计算温度系数；

## 3. 实验难点（2 分）

1. 电流端与电位端不可接反；
2. 在测量温度系数时，稳定控制升温速度，并同步记录温度与电阻值；
3. 控制加热过程，保证加热时加热设备显示的温度与电阻实际温度一致；
4. 理解四端电阻接法减小接触电阻的原理；

## 二、原始数据 (20 分)

$l = 30.00 \text{ cm}$ ,  $\Delta l = 0.1 \text{ mm}$   
 $d = 4.02 \text{ mm}$ ,  $\Delta d = 0.02 \text{ mm}$   
 $R_s = 0.07 + 0.00075 \Omega$ ,  $\Delta R_s = 0.00005 \Omega$   
 $k = 0.01$ ,  $0.07045$   
 $\Rightarrow R_x = 7.045 \times 10^{-4} \Omega$ ,  $\rho = 2.99 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$

测  $\alpha$ :

|                    | 1                     | 2                      | 3                     | 4                      | 5                      | 6                     | 7                      | 8                      | 9                     | 10                    |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| $t/^\circ\text{C}$ | 30                    | 35                     | 40                    | 45                     | 50                     | 55                    | 60                     | 65                     | 70                    | 75                    |
| $R/\Omega$         | 0.04850               | 0.04945                | 0.05050               | 0.05135                | 0.05225                | 0.05310               | 0.05395                | 0.05485                | 0.05570               | 0.05660               |
| $k$                | 0.1                   |                        |                       |                        |                        |                       |                        |                        |                       |                       |
| $R_x/\Omega$       | $4.85 \times 10^{-3}$ | $4.945 \times 10^{-3}$ | $5.05 \times 10^{-3}$ | $5.135 \times 10^{-3}$ | $5.225 \times 10^{-3}$ | $5.31 \times 10^{-3}$ | $5.395 \times 10^{-3}$ | $5.485 \times 10^{-3}$ | $5.57 \times 10^{-3}$ | $5.66 \times 10^{-3}$ |

2025.12.2

Somewhere, something incredible, \_\_\_\_\_ is waiting to be found.

### 三、结果与分析（60 分）

#### 1. 数据处理与结果（30 分）

##### (1) 测量金属导体电阻率

搭建好实验电路后，使用游标卡尺等测量出金属电阻的相关参数。通电情况下，将灵敏度置于最低，调零检流计，比率设置为 0.01，逐步提高灵敏度直至最高档，并通过调平双臂电桥得到  $R_s$ 。

| 可调电阻 $R_s/\Omega$ | 直径 $d/\text{mm}$ | 长度 $l/\text{cm}$ | 放大倍率 $k$ | 金属电阻 $R_x/\Omega$      |
|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------------|
| 0.07075           | 4.02             | 30.00            | 0.01     | $7.075 \times 10^{-4}$ |

根据公式得到电阻率：

$$\rho = \frac{\pi d^2 R_x}{4l} = 2.993 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$$

##### (2) 测量金属导体的温度系数

搭建好实验电路后，通电情况下，以  $30^\circ\text{C}$  为初始值，步进  $5^\circ\text{C}$  设置温度，待温度稳定后，将灵敏度置于最低，调零检流计，比率设置为 0.1，逐步提高灵敏度直至最高档，并通过调平双臂电桥得到  $R_s$ 。

| $t/^\circ\text{C}$         | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    | 55    | 60    | 65    | 70    | 75    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $R_s/\times 10^{-2}\Omega$ | 4.850 | 4.945 | 5.050 | 5.135 | 5.225 | 5.310 | 5.395 | 5.485 | 5.570 | 5.660 |
| $k=0.1$                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| $R_x/\times 10^{-3}\Omega$ | 4.850 | 4.945 | 5.050 | 5.135 | 5.225 | 5.310 | 5.395 | 5.485 | 5.570 | 5.660 |

##### A. 逐差法处理数据：

根据上述图表，取  $i=1, 2, 3, 4, 5$

$$\alpha_i = \frac{R_{i+5} - R_i}{R_i t_{i+5} - R_{i+5} t_i}$$

得到如下  $\alpha_i$ ：

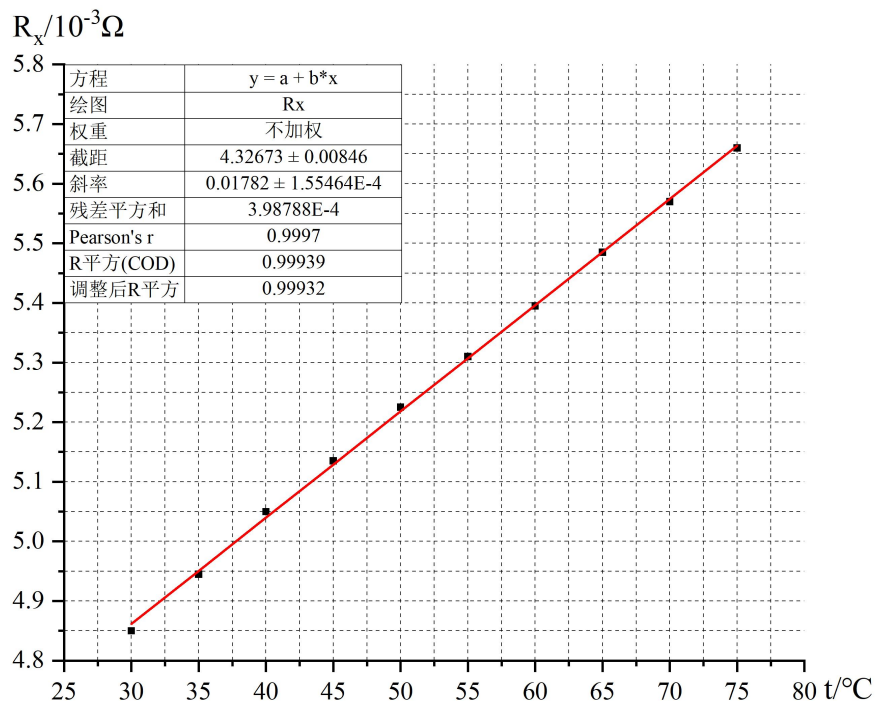
| $i$                                          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | $\alpha_i$ 平均值 |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|
| $\alpha_i/\times 10^{-3}^\circ\text{C}^{-1}$ | 4.28 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.09           |

于是可以得到测量相对误差：

$$E = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 5.58\%$$

##### B. 作图法处理数据：

对  $R_x-t$  描点作图，并由 Origin 拟合后得到下图：



根据公式，曲线方程为

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$

根据拟合数据，可得

$$\begin{cases} R_0 = 4.327 \\ \alpha R_0 = 0.01782 \end{cases}$$

可得 $\alpha = 4.12 \times 10^{-3} \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1}$ ;

可得测量相对误差为:

$$E = \frac{|\bar{\alpha} - \alpha_0|}{\alpha_0} \times 100\% = 4.85\%$$

## 2. 误差分析（20 分）

### (1) 测量金属导体电阻率不确定度

根据电阻率的公式 $\rho = \frac{\pi R d^2}{4l}$ 。得到

$$\frac{u_{\rho}}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{2u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$$

多次测量后测量结果无明显变化，认为 $u_{A(R,d,l)} = 0$ ； $u_{(R,d,l)} = u_{B(R,d,l)}$ ；

可得

$$u_R = \frac{\Delta \mathcal{V}}{\sqrt{3}} = 2.9 \times 10^{-6} \Omega$$

$$u_d = \frac{\Delta \mathcal{V}}{\sqrt{3}} = 0.01 mm$$

$$u_l = \frac{\Delta \mathcal{V}}{\sqrt{3}} = 0.03 cm$$

得到

$$R = (7.075 \pm 0.029) \times 10^{-4} \Omega, d = (4.02 \pm 0.01) cm, l = (30.00 \pm 0.03) cm$$

于是

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{u_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{2u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2} = 0.6\%$$

得到  $u_\rho = 0.018 \times 10^{-6} \Omega \cdot cm$

于是  $\rho = (2.993 \pm 0.018) \times 10^{-6} \Omega \cdot cm$

## (2) 产生误差的原因

在测量电阻率时，电阻的物理尺寸及电位器的精度会对实验结果产生一定影响，此外，非平衡电桥所提到的电桥灵敏度问题也会影响本实验的结果；在测量温度系数时，最主要的误差来源是加热装置的温度控制不稳定、温度计精度有限以及金属棒实际温度与显示温度不同步，以及金属棒本身的热滞现象；

## (3) 不同处理方法的误差

处理方法上，逐差法更易受到偏移中心的数值的影响，导致结果出现较大误差，借助 LLM，可以得到以下结论：

对于  $n$  个样本点，基于统计学假设，每个样本点相对于真值的误差为  $\varepsilon_i$ ，有  $E(\varepsilon_i) = 0$ ， $D(\varepsilon_i) = \sigma^2$ ，

对于本实验，在实验操作正确时可以认为  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ，即每个样本点的误差是 i.i.d. 的，设样本点等距  $\Delta x$  设计，则

$$\text{最小二乘法估计: } \hat{\beta}_{OLS} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, E(\hat{\beta}_{OLS}) = \beta, D(\hat{\beta}_{OLS}) = \frac{12\sigma^2}{n(n^2 - 1)\Delta x^2};$$

$$\text{逐差法估计: } \hat{\beta}_{diff} = \frac{1}{m^2 \Delta x} \sum_{i=1}^m (y_{i+m} - y_i), \text{ 此处 } m = \frac{1}{2}n, E(\hat{\beta}_{diff}) = \beta, D(\hat{\beta}_{diff}) = \frac{16\sigma^2}{n^3 \Delta x^2};$$

$$\text{则 } R(n) = \frac{D(\hat{\beta}_{diff})}{D(\hat{\beta}_{OLS})} = \frac{4(n^2 - 1)}{3n^2} > 1;$$

因此，相对于逐差法，拟合法更加稳定，不易受到偏移较大的数据的影响；而且，OLS 估计和 diff 估计都可以认为是无偏的，但 OLS 的稳定性更强；

### 3. 实验探讨（10 分）

本实验通过双臂电桥实现了对低电阻的精确测量，并研究了金属电阻随温度的变化规律。实验计算出电阻率为 $(2.993 \pm 0.018) \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$ 。随后通过逐步步进  $5^\circ\text{C}$  升温并记录不同温度下的电阻值，分别采用逐差法和作图法处理数据，得到电阻温度系数分别为  $4.09 \times 10^{-3} ^\circ\text{C}^{-1}$  和  $4.12 \times 10^{-3} ^\circ\text{C}^{-1}$ ，结果吻合较好；

## 四、思考题（10 分）

### 1. 双臂电桥与惠斯登电桥有哪些异同？

双臂电桥与惠斯登电桥在原理上都是平衡电桥，通过调节电阻使检流计指零来计算未知电阻。两者的区别在于惠斯登电桥采用双臂接法，适用于中阻值测量，但无法克服引线电阻和接触电阻的影响；而双臂电桥采用四端接线法，将电流输入端和电压测量端分离，并结合对称的双臂桥路结构，将附加电阻纳入比例臂中予以抵消，实现了更高的测量精度与灵敏度；

### 2. 为什么双臂电桥测量低电阻时能够消除（或减小）附加电阻对测量结果的影响？

四端接线法把电流回路与电压测量回路分开，电流从外侧电流端流入，仅流过待测电阻本体；电压则从内侧电位端测得，该回路输入阻抗极高，几乎无电流通过，因此电流端及连接导线的附加电阻不会引入电压测量值中。电位端引线及其接触电阻被分别并入电桥两个相邻的比例臂，当电桥平衡时，这些电阻因处于对称位置且在比例关系中具有相同系数，其影响在平衡公式中被相互抵消；

### 3. 如果四端电阻的电流端和电位端接反了，对测量结果有什么影响？

若在接线时将电流端与电位端互相接反，将导致测量结果失真。接反后，电流将流经原电位端的接触电阻，使该电阻与待测低电阻串联；同时，电压测量点变为原电流端，其接触电阻及引线电阻上的压降也会被计入。这使得实际测得的电阻值为待测电阻与多个附加接触电阻之和；